

高分子材料学

题型：概念，填空，简答，计算，问答

1. Polymer 聚合物：是一大类由许多小分子（单体）组成，能够相互连接形成长链的材料，被称为大分子。

Polymerization 聚合：单体分子通过化学^{连接}反应形成聚合物。

★ 自由基聚合、

均裂形成的带独
电子的基团

溶液聚合：需溶剂，单体，引发剂

悬浮聚合：水，单体，引发剂

乳液聚合：乳化剂，水，单体，引发剂

链引发 → 增长 → 终止

通过调控：活性自由基、链转移基团、引发剂量 → 链长^{调控}

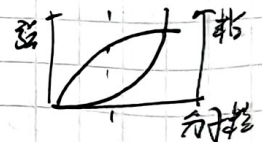
★ 缩聚反应：单体 A、B → 低聚物 ⇒ 高聚物

2. Molecular Weight and Polydispersity

数均分子量： $\bar{M}_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i} = \sum \frac{N_i}{N} M_i$

$\bar{M}_w = \frac{\sum W_i M_i}{\sum W_i} = \sum \frac{W_i}{W} M_i$

分散性可利用 $\frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n}$ 表示



3. Polymer chain structure

链结构
(单元)

一级结构
近程结构

结构单元化学组成：PVC $(\text{H}_2\text{C}-\text{CHCl})_n$
构型：分子中由化学键所固定的原子在空间的排列。

构造：大分子

链骨架的几何形状
线状，树枝状，网状

共聚物序列结构

① 旋光异构

全同立构

间同立构

无规立构

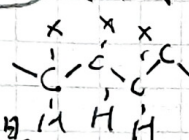
→ 可结晶

② 几何异构

③ 链接异构

双键无法旋转，顺式/反式

$\text{CH}_2=\text{CH}-$ 首尾 / 首首尾尾



二级结构：高分子链 构象，是由分子内热运动引起的物理现象
 ↳ 可看作是由多个包含 i 个键的链段落自由连接

而成，这种段落称为链段。

不断改变，柔性

高分子链在分子内旋转作用下可采取各种可能的形式，形成不同的构象。
 → 改变构象 → 柔顺性 ↓

crystalline region } μm 级
 amorphous region } R 级

主键，非共轭双键。
 侧基，氢键，链长

三级结构：非晶态，晶态，取向态，液晶态

(聚集态结构) 高分子之间通过范德华力和氢键形成具有一定规则排列的聚集态结构。

4. Polymer Thermal transition

玻璃态 Glassy | Rubbery 橡胶态 | 粘流态 Liquid | 熔融态
 T_g | T_m | $T \uparrow$

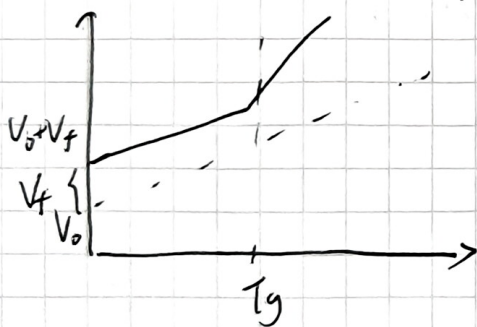
认为：固体和液体的宏观体积 = 占有体积 + 自由体积 (分子间空隙)

$$V_T = V_0 + V_f$$

T_g 以下， V_f 不变， ΔV_T 为 ΔV_0

以上 链段运动被激发 $\Delta V_0 + \Delta V_f$

$$\text{膨胀率 } \left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_T > \left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_{T_g}$$



影响因素：① 链结构：存在苯环/大取代基， T_g 会很高

② 分子量 M ， $T_g \uparrow$ $T_g = T_g^{(\infty)} - K/M_n$

③ 单体成分混合分数

④ 聚合物分子交联，分子链运动受阻，柔性 ↓， $T_g \uparrow$

5. 高分子与小分子的区别

① 结构: 高分子链相缠绕形成网络, 而小分子为特^{定单}结构
 高分子分子量大, 且具有分散性, 存在组成其单体的序列

② 运动: 高分子运动:

小分子:

平动

缓慢

自由扩散

转动

链段转动

构象

蠕动

无

③ 凝聚态:

半结晶/非晶
 存在熔融区间
 无气态
 存在 T_g

可结晶
 特定熔点
 有
 无

6. 聚合物与金属、陶瓷区别

键合:

共价键 + 氢键 + 范德华力

金属键

离子/共价

运动:

以链段为单位, 受限蠕动

位错滑移
 电子迁移

离子振动

存在 T_g , 高弹性

高 T_m , 塑性

脆, 硬度大

7. 热塑型与热固型

热塑型塑料加热后软化, 冷却固化, 过程可逆。热固型塑料第一次加热时软化并固化, 再次加热不再软化

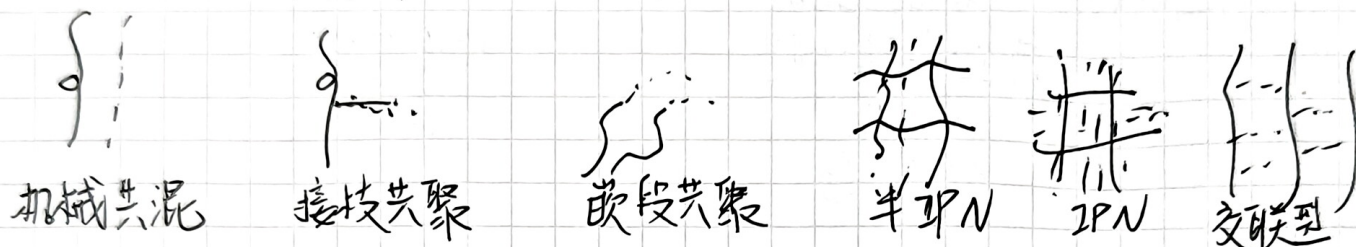
热塑: 线性^型链, 无化学交联, 为物理缠结 + 氢键 + 范德华力
 加热破坏缠结

热固: 体型^型分子链 三维网状大分子, 形成共价键交联
 加热需破坏化学键

8. 塑料王: PTFE, $-(CF_2CF_2)_n-$ $-260 \sim 250^\circ C$ 应用
 化学稳定性好, 低摩擦系数, 介电常数高, 耐高压
 加工困难, 价格高, 硬度强度差
 耐腐蚀内衬, 不粘锅涂料, 密封件, 垫片

9. Polymer Blend 高分子合金

高分子共混物的分散程度取决于组分间的相容性, 相容性好, 相区尺寸小 (微观/亚微观) 性能优异 (表现为协同作用),
 玻璃化温度为判断相容性的一个重要标准。



嵌段共聚物: 由两种/以上化学性质不同的单链段通过共价键连接而成。

存在热力学不相容, 倾向于相分离
 熵弹性约束, 共价键使相区尺寸限制在微区
 $\Rightarrow$ 形成纳米尺度有序结构

10. 橡胶弹性特征

(1) 硫化交联

(2) 熵弹性: 卷曲链 $S >$ 直链 S

(3) 分子量分布宽; 小分子起润滑作用, 难结晶, 对称性差

热塑性弹性体: 高温下能重新塑化成型, 常温下显示橡胶弹性
 SBS

化学组成: 嵌段共聚物



结构特征: 硬段与软段, 微相分离结构。

物理交联: 靠硬段分子间相互作用/相互缠结交联
 类似硫化橡胶的物理机械性能, 类似热塑性塑料的加工性能。

特种橡胶：硅橡胶： $\left[\begin{array}{c} R \\ | \\ \text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{O} \\ | \\ R \end{array} \right]_n$ $R_x\text{SiCl}_{4-x}$
-100 ~ 300°C → 垫片、密封片。

耐高/寒，电绝缘，耐油性，无味无毒。

抗张与抗撕裂强度低，耐酸碱性腐蚀差，加工性差

人造心脏、血管、器官

SBS：飞机轮胎，塑胶跑道

11. 特种纤维

(1) 碳纤维：绝对强度最高，~~刚度~~刚度高，耐高温

~~聚四氟乙烯~~

梯型高分子

航空航天，体育器材

(2) 芳纶：比强度最高，耐热，抗张强度高

液晶纺丝，取向好，高度结晶

火箭发动机壳体，防弹背心

12. 粘接 → 胶层凝聚力
→ 胶层与被粘材料粘附力

原理 ① 机械结合：表面空穴，固化锚定

② 吸附：表面物理/化学吸附

③ 相互扩散，交织，缠结

④ 静电吸附作用

13. 环氧树脂

$$X = \frac{K}{n} M_{\text{固}}$$

14. 吸水热, 脂:

结构: 适度交联, 结晶, 含亲水基团 $\Rightarrow$ 与 H_2O 形成氢键

醋酸纤维 $\rightarrow$ 反渗透膜



高分子材料

1. ~~自由体积理论~~

1. 高分子结构

链结构(单个分子)

一级: 结构单元的化学组成、构型、构造
共聚物序列结构.

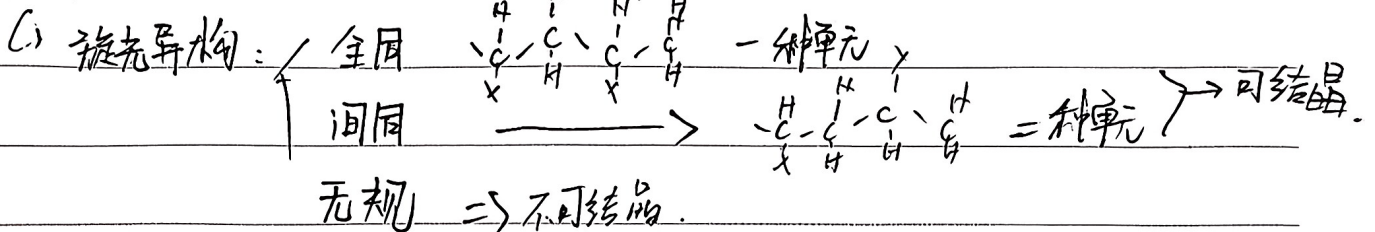
二级: 链的形态(构象)及高分子的大N,
分子内、间可形成氢键

聚集态结构: 三级: 高分子之间通过范德华力和氢键形成
具有一定规则排列的聚集态结构

(晶态、非晶态、取向态、液晶态)

why 结晶高分子不透明? $\Rightarrow$ 界面处发生散射, 光速度不一致

(1) 构型(一级): 分子中由化学键所固定原子在空间中的排列.



几何异构: 顺/反.

键键异构: 1,2 / 1,4 加成.

(2) 构象(二级): 高分子链运动是以链段为单元的, 即链在分子内旋转
作用下 $\Rightarrow$ 不同形态 $\Rightarrow$ 不同构象
原因: 分子内热运动 $\nearrow$ 蠕变

(3) 柔性(二级): 链内运动通过旋转改变其构象, 能形成构象
越多, 柔顺性 $\uparrow$ $\leftarrow$ 分子内旋转
原因

2. 高分子与小分子区别?

(1) 结构: 长链缠结网络 $\leftrightarrow$ 单一几何构型

分子量大 存在序列分布 $\rightarrow$ 有序
分散性大

(2) 运动形式: 平动 慢 自由扩散
转动/振动 侧链/链段
构象变化 蠕变 无
 $\rightarrow$ 熵弹性

(3) 凝聚态: 半结晶/非晶 结晶
熔融区间 明确熔点
无气态 有
存在 T_g

3. 聚合物与金属、陶瓷区别?

(1) 键	共价键+范+氢	金属键	离子/共价
↓	↓	↓	↓
链类型	整链受限运动	自由电子迁移 边缘滑移	离子运动
↓	↓	↓	↓
	T_g 与熵弹性	导电、塑、型	硬、脆

4. 自由体积理论

T_g T_f
Glass $\xrightarrow{T_g}$ Rubbery $\xrightarrow{T_m}$ Liquid

前提: 固、液总宏观体积 = 占有体积 + 自由体积

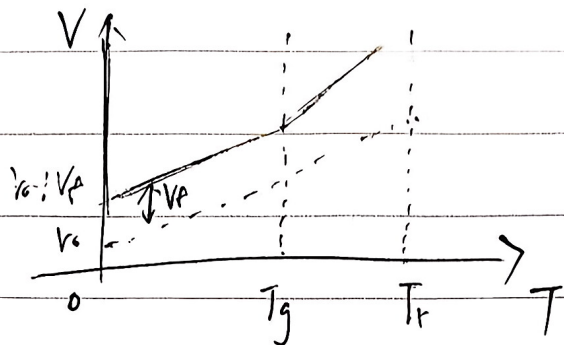
Occupied: 分子/原子实际占有体积, 外推至0K时不发生相变时占有体积 V_0

Free: 分子间的间隙 V_f : 以大小不同的空穴无规分散在晶格中

在 T_g 以下：链段运动被冻结 $\Rightarrow$ 空穴尺寸、分布基本不变 $\Rightarrow V_f$ 不变

此时随 T 的膨胀 $\Rightarrow$ 固有体积 $V_0 \uparrow$

在 T_g 以上：链段运动被激发 $\Rightarrow V_f$ 也会 $\uparrow$



影响因素：① 链结构：取代基大 $T_g \uparrow$

② 分子量： $M \uparrow, T_g \uparrow$

$$T_g = T_g(\infty) - K/Mn$$

$1/Mn$

③ 共聚作用：
$$\frac{1}{T_g} = \frac{W_A}{T_{gA}} + \frac{W_B}{T_{gB}}$$

④ 分子交联 $\Rightarrow$ 运动受阻

$\Rightarrow$ 柔性 $\downarrow \Rightarrow T_g \uparrow$

5. 热塑和热固区别？

热塑：线型分子：线性链，无化学交联 $\Rightarrow$ 物理缠结 + 氢键，加热破坏缠结

热固：体型分子：三维网状交联 $\Rightarrow$ 永久性交联共价键，加热直接分解

6. 不同塑料

(1) PE：聚乙烯：
$$\left[\begin{array}{c} H & H \\ | & | \\ -C & -C- \\ | & | \\ H & H \end{array} \right]_n$$
 对称性好 $\Rightarrow$ 无极性 $\Rightarrow$ 难以形成静电力 $\Rightarrow$ 染色与粘接难。

用：食品膜、保温材料。

结晶高分子，溶剂分子无法进入链内，充当润滑剂，使质心滑动 $\Rightarrow$ 表现出溶胀 $\Rightarrow$ 耐溶剂

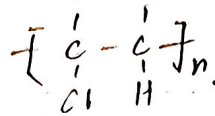
(2) PP：聚丙烯：
$$\left[\begin{array}{c} H & H \\ | & | \\ -C & -C- \\ | & | \\ CH_3 & H \end{array} \right]_n$$

强度 $>$ PE，耐曲折 $\Rightarrow$ 用：微波炉用器具、合页...

不结晶 $\Rightarrow$ 耐热差

RECORDING FROM 11:11

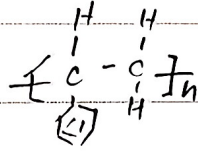
(3) PVC (聚氯乙烯): 全能塑料



绝缘性好、染色性好，但有毒、耐热差 $\Rightarrow$ 高了放出 HCl

用: 塑钢门窗: 轻质、隔热、隔声，医疗用品

(4) PS (聚苯乙烯) 最鲜艳



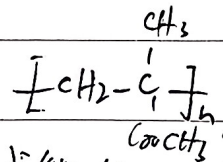
绝缘性好，颜色最鲜艳、窄分布 PS 可作标样。

发泡 - 液态时鼓入空气/水分子，加热后离开 $\Rightarrow$ 形成气孔。

用: 隔热、防震。

无结晶区干扰

(5) PMMA (聚甲基丙烯酸甲酯) - 不裂的玻璃



透明性极好、染色性好、耐冲击 $\rightarrow$ 局部形成微纤化空洞 $\rightarrow$ 吸能

用: 飞机舱罩、防弹玻璃。

工程塑料。

(1) PA (Nylon 尼龙): 聚酰胺。

自碳分子数 $\uparrow \Rightarrow$ 柔软 $\uparrow$; 结晶 + 形成氢键 $\Rightarrow$ 力学性能 $\uparrow$

耐磨 $\Rightarrow$ 用: 轴承、齿轮

(2) PET (涤纶): 聚酯

结晶时晶区小 $\Rightarrow$ 先可透过; 强、韧; 无毒、隔湿

用: 饮料瓶。

(3) PC: 聚碳酸酯。

含苯环 $\Rightarrow$ 刚性 $\uparrow$
分子链缠结 $\uparrow$

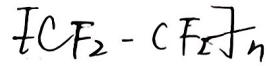
透明，力学好，耐磨 $\uparrow$ ，绝缘，耐溶剂差。

用: 如瓶、齿轮。

(4) ABS (丙烯腈 + 丁二烯 + 苯乙烯)
^{耐化学} ↑ ^{耐冲击} ↑ ^{加工 耐腐蚀、耐热}

用: 外壳 齿轮

※ 塑料王 PTFE 聚四氟乙烯

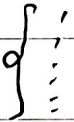


化学稳定性↑、摩擦系数、介电好、硬度↓

用: 不粘锅涂料、垫片



7. 高分子合金 → 老混/共聚



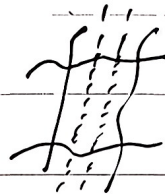
机械共混



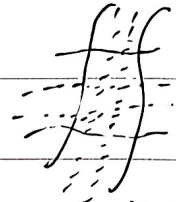
接枝共聚



嵌段共聚



非PN(橡胶)



PN(橡胶)

由两种及以上化学性质不同的单体链段通过共价键连接而成

存在热力学不相容 ($\Delta H > 0$) → 倾向于相分离

熵弹性约束 → 共价键使相区尺寸限制在微区

形成纳米尺度有序结构

$T > ODT$: 分子链无序纠缠, 链段均匀混合

$T < ODT$, 相分离触发

⇒ 形成纳米有序结构 (自组装)

8. 橡胶弹性特性

(1) 硫化交联

(2) 熵弹性: 卷曲链 $S_{\text{卷}} >$ 直链 $S_{\text{直}}$

(3) 分子量分布宽: 小分子可起润滑作用, 难结晶, 对称性差

2. SBS: PS + PB + PS 高温下塑化成型

① 硬 软 硬
② 微观相分离

③ 硬段分子间相互作用 → 缠结交联

SBS: 常温: PS(玻璃)作物理交联点, PB(橡胶)作连续相

⇒

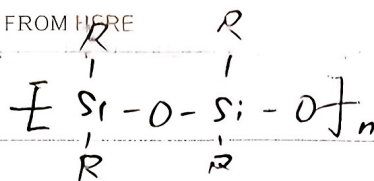
高温: 交联网络解体, 二者混溶 PS(粘流) ⇒ 共沸流26

9. 特种橡胶: 硅橡胶

$R/Si/2 \Rightarrow$ 硅油

$= 2 \Rightarrow$ 硅橡胶 线型

$> 2 \Rightarrow$ 硅树脂 体型



$\Rightarrow$ 绝缘 $\uparrow$, 耐温, 寒.

用: 垫片, 密封件

人造心脏...

SBS: 用: 飞机轮胎...

10. 特种纤维

耐机

(1) 碳纤维 (绝对强度最高): 飞机/火箭 - 球拍

聚丙烯腈 $\rightarrow$ 环化 $\rightarrow$ 梯型高分子 III

(2) 芳纶 (比强度最高): 耐燃, 抗张模量 $\uparrow$

$\rightarrow$ 防弹

液晶 (分子在溶液中有序排列) $\rightarrow$ 纺丝 $\rightarrow$ 取向好 $\rightarrow$ 高度结晶
氢键

11. 胶接

胶层凝聚力

$\rightarrow$ 胶层粘附力: 与被粘材料.

原理: ① 机械结合: 渗入表面空穴, 固化锚定

② 吸附: 表面物理/化学吸附

③ 相互扩散: 交联缠结

④ 静电.

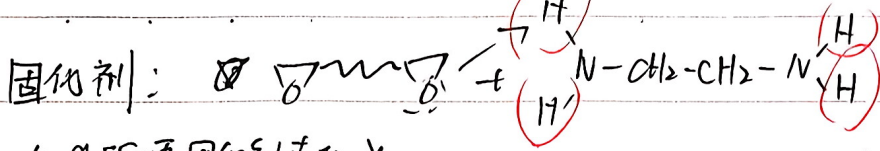
12. 环氧树脂

环氧值: 100g 中环氧树脂含有环氧基克数/摩尔数

例: $M = 340$, $M' = 43$

则环氧值: $K = 100/340 \times 2 = 0.59 \text{ mol} \Rightarrow E-59$

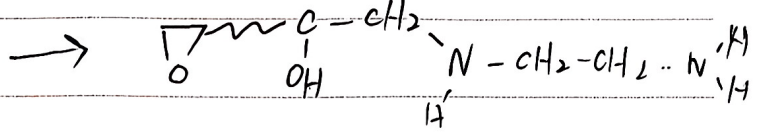
$K = 0.59 \times M' = 24.59$ $K \uparrow \rightarrow M \downarrow$



2) 100g 所需固化剂克数 X

$M_{固} \cdot n_H \cdot K$

$$X = \frac{K}{n_H} M_{固}$$



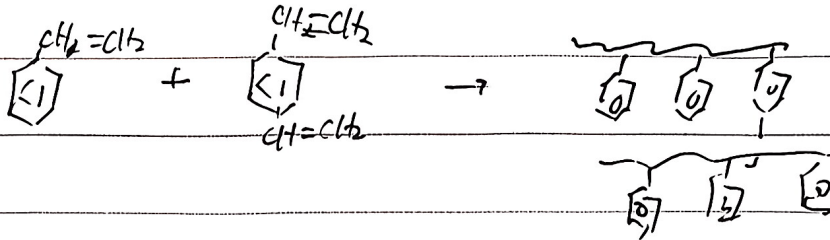
E-51 + $N_2HCH_2CH_2NH_2$, 求 100g 所需 X

$M_{固}=60, K=0.51ml, \Rightarrow X = \frac{K}{n_H} \cdot M = 7.6g$

13. 高分子药物: 高效、低毒、靶向、缓释.

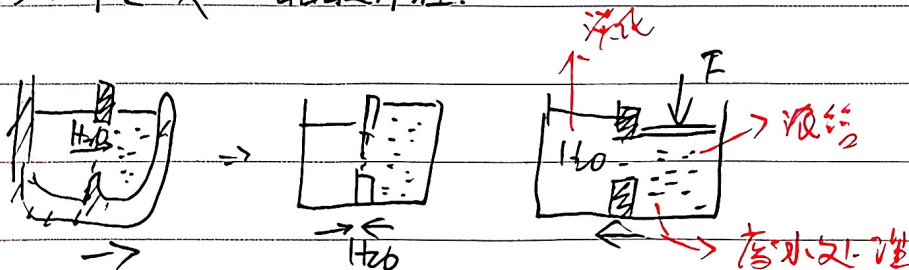
14. 吸水树脂:

结构: 适度交联、结晶, 含水基团. $\Rightarrow$ 与 H_2O 形成氢键



引入: 染料、加固地基

15. 半透膜: 醋酸纤维.



渗透, $\rightarrow$ 渗透平衡 $\rightarrow$ 反渗透

16. 分子量.

高低 $\rightarrow$ 越高. 骨架强度 $\uparrow$, 链缠结

柔软 $\rightarrow$ 宽: 小分子链段润滑

窄: 结晶 $\uparrow$
取向 $\rightarrow$

塑: 均适中, 粘: 均越高 纤: 适中. 窄

数均分子量: $M_n = \frac{\sum N_i \cdot M_i}{\sum N_i} = \frac{\sum A_i M_i}{\sum A_i}$ $\uparrow$ 小分子活性强.

$\Rightarrow$ 小分子链段主导行为 $\Rightarrow$ 热转变 (T_g, T_m)

重均分子量: $M_w = \frac{\sum W_i \cdot M_i}{\sum W_i} = \frac{\sum W_i^2 M_i}{\sum W_i^2}$

$\Rightarrow$ 大分子主导 $\Rightarrow$ 流变、加工性.

分布: $b = M_w / M_n$